

B: The Bridge at Night

El puente de noche

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `bridge.c`, `bridge.cpp`, `bridge.java` o `bridge.py`

Autor (*Author*): Rafael García

Un grupo de personas quiere cruzar un puente colgante. Debido al peso de las personas y al estado del puente, no pueden cruzar más de dos personas al mismo tiempo. Además, es de noche y solo tienen una lámpara para alumbrar el camino. Por lo tanto, cada vez que dos personas cruzan el puente, una persona debe regresar con la lámpara si todavía quedan personas por cruzar.

El reto se complica aún más porque cada persona tarda un tiempo distinto en cruzar el puente y, cuando dos personas cruzan juntas, deben hacerlo al ritmo de la más lenta. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que todo el grupo cruce el puente?

Por ejemplo, supón que tres personas, A, B y C, quieren cruzar el puente. Sus tiempos de cruce son 1, 2 y 5 minutos, respectivamente. El tiempo mínimo necesario para que todo el grupo cruce el puente es de 8 minutos. Por ejemplo, A y B pueden cruzar primero (2 minutos), A regresa (1 minuto) y luego A y C cruzan juntos (5 minutos).

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Para cada caso de prueba, la primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 30$), que representa el número de personas del grupo. Cada una de las siguientes N líneas contiene un entero t ($1 \leq t \leq 20$), donde la k -ésima línea ($1 \leq k \leq N$) representa el tiempo (en minutos) que necesita la k -ésima persona para cruzar el puente. La entrada termina con una línea que contiene el valor 0, la cual no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con el tiempo mínimo necesario para que el grupo de N personas cruce el puente.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
1 10 2 3 20 3 1 2 5 0	10 20 8